

El gran escape de Schrödinger-9000

1. La historia y el problema físico

Schrödinger-9000, el gato cuántico del *Event-9 Vortex Lab*, está encerrado en una caja unidimensional con paredes impenetrables en $x = 0$ y $x = 1$. En el interior hay una barrera de potencial rectangular de altura V_0 y anchura w , centrada en $x_c = 0,6$. Clásicamente, el gato no podría atravesarla. Pero cuánticamente... puede haber una probabilidad de que aparezca al lado derecho si inicialmente estaba a la izquierda de la barrera. La misión de la Práctica: simular el fenómeno y responder: ¿puede el gato estar al mismo tiempo dentro y fuera de la caja? Dada su naturaleza, inicialmente Schrödinger-9000 se puede considerar como una partícula asociada a un paquete de onda gaussiano con momento inicial k_0 .

2. El estudio

Estudiar la reflexión y transmisión a través de la barrera si ésta tiene un potencial V_0 que es mayor que la energía cinética de Schrödinger-9000. La probabilidad de que el gato se aproveche del efecto túnel para escapar atravesando la barrera, decrece rápidamente a medida que el potencial V_0 aumenta. Por lo tanto, para tener una probabilidad de transmisión significativa, la barrera deberá ser suficientemente delgada.

1. Resolver la ecuación de Schrödinger con el potencial V_0 descrito.
2. Realizar una animación de la parte real de la función de onda $|\psi(x, t)|^2$ (la probabilidad de encontrar al gato en cada punto).
3. Calcular la probabilidad de transmisión T y reflexión R :

$$T(t) = \int_{\text{derecha}} |\psi(x, t)|^2 dx, \quad R(t) = \int_{\text{izquierda}} |\psi(x, t)|^2 dx$$

donde "derecha" significa $x > x_c + w/2$ e "izquierda" $x < x_c - w/2$.

4. Explorar cómo varía T al modificar V_0 y w .

Sugerencias

1. Una buena selección de parámetros iniciales son: $k_0 = 700$, $\Delta t = 5 \times 10^{-7}$, $\Delta x = 5 \times 10^{-4}$, $V_0 = 2 \times k_0^2$ y $w = 0.05$.
2. Añadir el término $V(x)\psi$ en la discretización.

